

Dů. 2.2.

Tadeáš Volf
Vladislav Jeneš

Nechť $A = (a_{ij})$, A pozitivně definitní matice

a $\langle, \rangle$ nám určuje skalární součin na $\mathbb{R}^2$

dávající předpisem $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$

Dokážeme, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$, $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$,

taková, že $\vec{x}_1 \perp \vec{x}_2$ vzhledem k $\langle, \rangle$ i ke
standard. skalár. součinu

1) Víme, že ortonormální báze je ~~se~~ k sobě kolmá
vůči standardnímu skalár. součinu a její rotací

dostaneme pomocí rotační matice $B = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$
vektory $B \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ $B \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$

2) ověříme, že jsou vektory kolmé i po rotaci vůči standard.
ortonormální

skalár. součin: $-\cos \alpha \cdot \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0 \checkmark$
 $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$

3) zjistíme, zda pro nějaké α platí:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

Ze slovo symetrie skalárního součinu víme, že musí platit

$$A^* = A \quad \Rightarrow \quad \overset{\text{nad } \mathbb{R}}{A^T} = A \quad \Rightarrow A \text{ musí být symetrická}$$

tedy definujme A jako $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

→ dokážeme, že existuje taková hodnota α pro kterou toto platí.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} &= \overset{\cos \alpha}{r} (-\sin \alpha a + \cos \alpha b) + \\ &+ \sin \alpha (-\sin \alpha b + \cos \alpha c) = -\cos \alpha \sin \alpha a + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) b \\ &+ \sin \alpha \cos \alpha c \overset{\substack{2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha \\ \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha}}{=} \frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) \end{aligned}$$

– víme, že funkce $\sin 2\alpha$ i $\cos 2\alpha$ jsou spojité na $\mathbb{R}$,

tak je i ~~spojitá~~ $\frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha)$ spojitá na $\mathbb{R}$

Pro $\alpha = 0$ dostaneme b

$\alpha = \frac{\pi}{2}$ dostaneme $-b$

→ ~~protože~~ ^{jelikož} tato funkce spojitá na intervalu $(0, \frac{\pi}{2})$, tak musí nabývat alespoň všech hodnot $\langle -b, b \rangle$, tedy i nuly

– Bolzaková věta z analýzy (Děť boudova věta)